

13. Vzorkování konfiguračního prostoru

Neboltzmannovské vzorkování

- problém: MD ani MC nedokáže dobře vzorkovat konfigurační prostor za velkou potenciálovou bariérou
- ↳ exponenciální malá pravděpodobnost
 - ↳ systém často uvíznut v lokálních minimech
- princip:
- při vzorkování používáme porušenou pravděpodobnost např. jinou teplotu či potenciál s cílem zefektivnit vzorkování
 - odlišné pravděpodobnosti navštěvují stavu jsou analyticky konfigurační, aby bylo možné získat správné střední hodnoty pro původní systém
 - dynamické vlastnosti jsou vyjádřeny ovlivněním a dynamika neodpovídá dynamice původního systému

↳ mění difuzivitu, rezidenční časy

↳ něco je třeba odhadnout

např.: Stockmayerův potenciál: $U = U_{LJ} + U_{pp}$ ^{↖ potenciál dvou dipólů}

↳ studium fázových přechodů polárních látek

↳ můžeme z jedné simulace získat výsledky pro různé velikosti dipólů

např.: chceme dělat tuhé koule, ale analyticky dopočítáme přesněji

$$\langle X \rangle = \frac{\int d^3N \, X \, e^{-\beta U}}{\int d^3N \, e^{-\beta U}} = \frac{\int d^3N \, X \, \frac{1}{W} \, \underbrace{W e^{-\beta U}}_{\text{modifikace! váha}}}{\int d^3N \, \frac{1}{W} \, \underbrace{W e^{-\beta U}}_{\text{modifikace! váha}}} = \frac{\int d^3N \, X \, \frac{1}{W} \, W e^{-\beta U}}{\int d^3N \, \frac{1}{W} \, W e^{-\beta U}} = \frac{\langle X/W \rangle_W}{\langle 1/W \rangle_W}$$

- můžeme získat výsledky s Hamiltoniánum $U = U_0 + \Delta U$ simulováním pouze v potenciálu U_0

$$\Rightarrow \text{volba } W = e^{\beta \Delta U} \quad 1/W = e^{-\beta \Delta U}$$

$$\langle X \rangle_U = \frac{\langle X e^{-\beta \Delta U} \rangle_{U_0}}{\langle e^{-\beta \Delta U} \rangle_{U_0}} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{simuluji v } U_0, \\ \text{ale nepočítám } X, \\ \text{ale počítám } e^{-\beta \Delta U} \end{array}$$

⇒ jakoby: já to navštěvuji častěji, ale o tolik méně tu hodnotu budu v potaz při středování

→ ΔU nemusím vyhodnocovat v každém kroku, ale jenom, když chci středovat, tj. třeba jednou za 100 kroků

- získá výsledky pro teplotu β simulováním β_0

↳ prakticky vždy za vyšší teploty

$$\beta = \beta_0 + \Delta \beta$$

$$\Rightarrow \text{volba } W = e^{\Delta \beta U} \quad 1/W = e^{-\Delta \beta U}$$

$$\langle X \rangle_\beta = \frac{\langle X e^{-\Delta \beta U} \rangle_{\beta_0}}{\langle e^{-\Delta \beta U} \rangle_{\beta_0}}$$

Efektivní vzorkování konfiguračního prostoru

Princip Metadynamiky

- zaplnění energetických minim "potátačím prachem"
- ≡ bias potenciál, který preferuje místa, ve kterých se stav nachází
- kolektivní proměnné (reálné souřadnice)
- např. vzdálenost dvou atomů, molekuly
- History-Dependent-Gaussian-Hill
- přidávají se gausovské termíny, kde už jsme byli
- $$V_G(\xi, t) = \sum_{t' < t} W \exp \left(-\frac{(\xi - \xi(t'))^2}{2\sigma^2} \right)$$
- můžeme přidat s různými hmotami
- funkce jsou díky vyhlazení, tak uhladí simulaci
- odečtením gausových získáme profil velké energie
- zase studujeme veličinu kvůli tu vědu kterou množstvím gausových

Potenciál střední síly

- fixuje částici na místě (nepoužíváme na ni integraci) a spočítáme střední sílu, která na ni působí
- takhle spustíme simulaci pro více fixovaných poloh
- ⇒ numerickou integrací střední síly získáme její potenciál

↳ takhle se to dříve dělalo

- nyní: částici fixujeme přidáním harmonického potenciálu k dané částici ⇒ nemůže se moc pohybovat od referenční polohy

← používá se neboltzmannovské vzorkování

$$U_{\text{PMF}} = U + \frac{1}{2} k_z (z - z_i)^2 \quad \text{dobře se středuje}$$

$$\Rightarrow F_{\text{PMF}} = F - k_z (z - z_i) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \langle F \rangle = \langle k_z (z - z_i) \rangle$$

- díky harmonické jímce provzorňuje okolí fixní polohy

⇒ ideální, když provzorňuje prostor mezi polohami

Parallel tempering

- simulace několika kopií systému při různých teplotách s podobnými podmínkami ⇒ malé skoky teplot (aby byla podobná)
- ↑ paralelní vláknem ⇒ různými teploty na vláknech

- simulace občas probíhá s pravděpodobností:

$$P_{i \leftrightarrow j} = \min \left[1, \exp \left(\underbrace{\beta_i - \beta_j}_{>0} \underbrace{U(v_i) - U(v_j)}_{<0} \right) \right] \quad \text{pro } T_j > T_i$$

⇒ Replica Exchange Molecular Dynamics

- většinou studují jen jednu teplotu, ostatní jen pomocí

- při MC ok, při MD nechtím vycházet na teplotě rovnou si to přestřeluju